PROCÉDURE D'ÉNERGISATION
GROUPE ÉLECTROGÈNE

Mise en service — Démarrage — Couplage au réseau

⚡ DOCUMENT DE SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE — HAUTE IMPORTANCE ⚡

INFORMATIONS DU DOCUMENT	VISA ET APPROBATION
Référence : PRO-GE-001 Révision : 01 Date d'émission : 29/05/2026 Domaine : Électrotechnique / Génie électrique Type d'équipement : Groupe électrogène diesel/gaz Classe de document : Procédure opérationnelle	Rédacteur : _____ Vérificateur : _____ Approbateur : _____ Signature / Date : _____ *Cachet de l'organisme :*

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente procédure décrit les opérations à réaliser pour l'énergisation d'un groupe électrogène, depuis les vérifications préalables jusqu'à la mise en charge et au couplage éventuel au réseau de distribution. Elle vise à garantir la sécurité des personnes, la protection de l'équipement et la qualité de la fourniture d'énergie.

Elle s'applique à :

- Toute première mise en service (commissioning) d'un groupe électrogène neuf
- Toute remise en service après maintenance préventive ou corrective
- Tout démarrage planifié en mode secours ou en mode nominal
- Les groupes électrogènes diesel, gaz naturel ou bi-fuel
- Les puissances de 10 kVA à plusieurs MVA, en basse tension (BT) ou en haute tension (HTA)

2. RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS APPLICABLES

NF C 15-100	Installations électriques BT — Règles générales
IEC 60034	Machines tournantes — Exigences générales
IEC 60947	Appareillage BT — Disjoncteurs et contacteurs
ISO 8528	Groupes électrogènes à moteur alternatif à combustion interne — Performance
ISO 3046	Moteurs alternatifs à combustion interne — Performance
NF EN 12100	Sécurité des machines — Principes généraux de conception
NF C 18-510	Opérations sur les ouvrages électriques — Prévention du risque électrique
Guide UTE C 18-550	Travaux sous tension sur installations BT
ATEx (si applicable)	Directive 2014/34/UE — Équipements en atmosphères explosibles
Notice constructeur GE	Manuel d'exploitation, de démarrage et de maintenance du fabricant
Plan de masse / Schémas unifilaires	Plans as-built de l'installation électrique
Plan de protection TGBT	Réglages des protections du tableau général BT

3. DÉFINITIONS ET ACRONYMES

Groupe électrogène (GE)	Ensemble moteur thermique + alternateur + coffret de commande produisant de l'énergie électrique
Alternateur	Générateur synchrone couplé mécaniquement au moteur diesel/gaz
TGBT	Tableau Général Basse Tension — armoire de distribution principale
ATS / APC	Automatic Transfer Switch / Armoire de Permutation — commutation réseau/GE
AVR	Automatic Voltage Regulator — Régulateur automatique de tension de l'alternateur
Régulateur de vitesse	Gouverneur électronique assurant la régulation de fréquence (50 Hz ± 1 %)
Couplage en parallèle	Fonctionnement simultané du GE avec le réseau de distribution (synchronisation requise)
Délestage	Déconnexion des charges non prioritaires pour soulager le GE
BT / HTA	Basse Tension (< 1000 V AC) / Haute Tension de catégorie A (1 à 50 kV)
CC / CT	Chargé de Consignation / Chargé de Travaux
EPI	Équipements de Protection Individuelle

EPC	Équipements de Protection Collective
GTC / GTB	Gestion Technique Centralisée / de Bâtiment
LOTO	Lockout/Tagout — Procédure de cadenassage et étiquetage sécurité
PV	Procès-verbal — document de consignation des mesures et opérations
kVA / kW / cos φ	Puissance apparente / active / Facteur de puissance

4. RESPONSABILITÉS ET HABILITATIONS REQUISES

Chargé de Consignation (CC / H)	Responsable de la consignation/déconsignation ; supervise l'ensemble des opérations
Électricien habilité B2/H2	Réalise les raccordements, essais et vérifications électriques
Mécanicien / Motoriste	Vérifie et prépare le moteur thermique, le circuit de refroidissement et de carburant
Technicien mise en service (MES)	Technicien du constructeur ou mainteneur agréé ; valide les paramètres de réglage
Opérateur de conduite	Surveille le démarrage et le fonctionnement depuis l'IHM ou la GTC
Dirigeant de la Sécurité (DS)	Autorise le début des opérations ; valide les conditions de sécurité sur site
Responsable Électrique de Site	Valide la procédure ; autorise la connexion au TGBT et au réseau

5. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION REQUIS

> ⚠ **DANGER**
> Aucune intervention sur les circuits électriques du groupe électrogène ne doit être réalisée sans les EPI appropriés. Les tensions produites (230 V / 400 V ou plus) sont mortelles. Respecter impérativement les distances de sécurité.

5.1 Équipements de Protection Individuelle (EPI)

- Casque de sécurité avec écran facial
- Gants isolants classe 00 (500 V AC) ou classe 0 (1000 V) selon tension de sortie
- Vêtements de travail ignifugés — classe arc adaptée (minimum 4 cal/cm² pour installations BT)
- Chaussures de sécurité diélectriques, semelle anti-dérapante
- Protections auditives (niveau sonore GE : 80 à 110 dB selon puissance)
- Masque FFP2 si risque de fumées (mise en service initiale, locaux mal ventilés)

5.2 Équipements de Protection Collective (EPC)

- Vérificateur d'Absence de Tension (VAT) homologué BT ou HTA, vérifié avant usage
- Cadenas et étiquettes LOTO — un cadenas par intervenant
- Balisage périmétrique de la zone de travail (rubalise, panneaux de signalisation)
- Extincteur poudre ABC ou CO2 à proximité immédiate (éviter eau sur moteur chaud)
- Trousse de premiers secours facilement accessible
- Détecteur de monoxyde de carbone (CO) — obligatoire en local fermé
- Ventilation mécanique du local groupe électrogène (renouvellement d'air minimum 30 vol/h)

6. CONDITIONS PRÉALABLES À L'ÉNERGISATION

INFORMATION
L'ensemble des conditions ci-dessous doit être satisfait et signé avant d'engager toute opération de démarrage. Tout point non conforme doit être résolu et documenté.

6.1 Contrôles administratifs

✓	Vérification	Valeur relevée	Visa
☐	Ordre de travail (OT) signé et validé par le Responsable Électrique de Site	_____	_____
☐	Permis de travail délivré et affiché sur site	_____	_____
☐	Habilitations électriques de tous les intervenants vérifiées et à jour	_____	_____
☐	Attestation de conformité de l'installation électrique disponible	_____	_____
☐	Rapport de réception / PV d'essais en usine (FAT) disponible si première MES	_____	_____
☐	Notice d'exploitation du constructeur disponible sur site	_____	_____
☐	Contrat de maintenance signé (si applicable)	_____	_____

6.2 Contrôles mécaniques et moteur

✓	Vérification	Valeur relevée	Visa
☐	Niveau d'huile moteur vérifié (jauge entre MIN et MAX)	L	_____
☐	Niveau de liquide de refroidissement vérifié (circuit fermé plein)	L	_____
☐	Niveau de carburant (gazole/gaz) : minimum 80 % de la capacité nominale	%	_____

✓	Vérification	Valeur relevée	Visa
☐	Circuit de carburant purgé — absence de bulles d'air dans le circuit d'injection	_____	_____
☐	Courroies d'entraînement (alternateur, pompe eau, ventilateur) vérifiées — tension et état	_____	_____
☐	Filtre à air propre et correctement monté	_____	_____
☐	Filtre à carburant propre et pré-rempli	_____	_____
☐	Filtre à huile serré au couple prescrit	_____	_____
☐	Circuit d'échappement étanche et dégagé — pas d'obstruction à l'évacuation des gaz	_____	_____
☐	Système de démarrage (batterie) : tension nominale 12 V ou 24 V DC, densité électrolyte OK	V	_____
☐	Reniflard du carter propre et non obstrué	_____	_____
☐	Tous les boulons et fixations mécaniques serrés au couple prescrit	_____	_____

6.3 Contrôles électriques

✓	Vérification	Valeur relevée	Visa
☐	Disjoncteur principal de sortie du GE (D.P.) en position OUVERTE / HORS	_____	_____
☐	Disjoncteur de couplage ATS/TGBT en position OUVERTE	_____	_____
☐	Résistances de chauffage du stator (anti-condensation) débranchées ou sur secteur	_____	_____
☐	Continuité des liaisons de mise à la terre et de masse vérifiée (< 1 Ω)	Ω	_____
☐	Isolation du bobinage alternateur vérifiée (mégohmmètre 500 V DC > 1 MΩ)	MΩ	_____
☐	Câblage du coffret de commande vérifié (raccordements, cosses, serrage)	_____	_____
☐	Paramètres AVR (tension nominale, sensibilité) réglés selon fiche constructeur	_____	_____
☐	Paramètres régulateur de vitesse (fréquence nominale) vérifiés	Hz	_____
☐	Protections électriques réglées : seuils de tension (sur/sous), fréquence, courant	_____	_____
☐	Alimentation auxiliaire du coffret de commande (24 VDC ou 12 VDC) vérifiée	V	_____
☐	Borniers de raccordement TGBT / ATS vérifiés — pas de circuit sous tension exposé	_____	_____

6.4 Vérifications du local et de l'environnement

✓	Vérification	Valeur relevée	Visa
☐	Ventilation du local groupe : grilles d'entrée/sortie d'air dégagées et fonctionnelles	_____	_____
☐	Température du local dans la plage admissible (0 °C à +45 °C pour la plupart des GE)	°C	_____
☐	Absence de fuite de carburant, d'huile ou de liquide de refroidissement sur le sol	_____	_____
☐	Bac de rétention propre et en bon état (volume ≥ 110 % du volume total de fluides)	_____	_____
☐	Détecteur de CO installé, testé et fonctionnel	_____	_____
☐	Extincteur chargé et dans sa date de validité	_____	_____
☐	Zone de travail balisée — personnel non autorisé éloigné	_____	_____
☐	Éclairage du local suffisant pour les opérations	_____	_____

7. SÉQUENCE D'OPÉRATIONS D'ÉNERGISATION

> **!** **AVERTISSEMENT**
> Respecter impérativement l'ordre des opérations décrites. Toute déviation doit être validée par le Chargé de Consignation et consignée dans le registre des manœuvres.

7.1 Phase 1 — Préparation et levée de consignation

S'assurer que toutes les conditions préalables de la section 6 sont remplies et que les check-lists sont signées.

N°	Action / Description	Responsable	Résultat / Visa
1.1	Vérifier que l'OT est validé et que les check-lists de pré-démarrage sont complétées et signées	CC / MES	_____
1.2	Retirer les cadenas et étiquettes LOTO dans l'ordre inverse de pose — consigner dans le registre	CC	_____
1.3	Vérifier que toutes les protections mécaniques (capots, carter) sont en place et fixées	Mécanicien	_____
1.4	S'assurer que le local est libre de tout personnel non autorisé	DS	_____
1.5	Vérifier que le sélecteur du coffret de commande est en position ARRÊT / MANUEL (non AUTO)	Opérateur	_____
1.6	Informer le Responsable de Site du démarrage imminent de la procédure	CC	_____

7.2 Phase 2 — Démarrage à vide (sans charge)

▲ **ATTENTION**
Le premier démarrage doit toujours s'effectuer sans charge connectée. Ne pas fermer le disjoncteur principal avant stabilisation complète des paramètres (tension et fréquence).

N°	Action / Description	Responsable	Résultat / Visa
2.1	Confirmer que le disjoncteur principal de sortie GE est en position OUVERTE	Opérateur	_____
2.2	Mettre sous tension le coffret de commande (interrupteur général auxiliaire)	Opérateur	_____
2.3	Vérifier l'absence d'alarme active sur l'IHM du coffret avant démarrage	Opérateur / MES	_____
2.4	Effectuer un pré-chauffage de l'huile moteur si température ambiante < +10 °C (selon constructeur)	Mécanicien	_____
2.5	Lancer le démarrage moteur depuis le coffret (bouton DEMARRAGE ou séquence AUTO)	Opérateur	_____
2.6	Observer la montée en vitesse du moteur — durée typique de démarrage : 3 à 10 secondes	Opérateur	_____
2.7	Confirmer la stabilisation de la vitesse à la fréquence nominale : 50,0 Hz ± 1 % (48,5 à 51,5 Hz)	Opérateur / MES	_____
2.8	Mesurer et enregistrer la tension de sortie à vide (U12, U23, U31) : 400 V ± 2 % (392 à 408 V)	MES	_____
2.9	Vérifier la symétrie des tensions entre phases — déséquilibre admissible < 1 %	MES	_____
2.10	Surveiller les paramètres moteur : pression d'huile, température d'eau — attendre stabilisation (5 min min)	Mécanicien	_____
2.11	Vérifier l'absence de fuite de carburant, d'huile ou de gaz après démarrage — inspection visuelle	Mécanicien	_____
2.12	Consigner les valeurs mesurées (U, f, T° eau, P° huile) dans le PV de mise en service	MES	_____

7.3 Phase 3 — Mise en charge progressive

★ **IMPORTANT**
La montée en charge doit être progressive pour éviter les chutes de tension, les à-coups mécaniques sur le moteur et les déclenchements intempestifs des protections.

N°	Action / Description	Responsable	Résultat / Visa
3.1	Vérifier que tous les disjoncteurs de départs TGBT sont en position OUVERTE (délestage complet)	Électricien	_____

N°	Action / Description	Responsable	Résultat / Visa
3.2	Fermer le disjoncteur principal de sortie du GE (D.P.) — observer voyants et IHM	Opérateur sur ordre CC	_____
3.3	Vérifier la tension aux bornes du TGBT : 400 V ± 2 % — confirmer présence tension sur les 3 phases	Électricien / MES	_____
3.4	Connecter les charges prioritaires (P1 — sécurité, éclairage de secours, informatique critique) — observer la charge	Opérateur	_____
3.5	Attendre 1 à 2 minutes — vérifier stabilité de la tension et de la fréquence sous charge partielle	Opérateur	_____
3.6	Connecter progressivement les charges secondaires (P2) — par tranches de 25 % de la puissance nominale	Opérateur	_____
3.7	Mesurer et enregistrer : courant de charge (IA, IB, IC), facteur de puissance (cos φ), tension, fréquence	MES	_____
3.8	Vérifier que la puissance absorbée ne dépasse pas 75 % de la puissance nominale du GE en régime permanent	MES	_____
3.9	Surveiller la température du moteur et de l'alternateur — vérifier refroidissement correct	Mécanicien	_____
3.10	Effectuer un essai de délestage / réenclenchement : couper une charge P2 et observer la réponse transitoire (chute de tension < 15 %)	MES	_____

7.4 Phase 4 — Couplage en parallèle avec le réseau (si applicable)

> ⚠ **DANGER**
> Le couplage en parallèle avec le réseau EDF/concessionnaire nécessite une synchronisation parfaite (U, f, déphasage < 5°). Un couplage hors synchronisme provoque des chocs mécaniques graves sur l'alternateur et peut endommager l'équipement de façon irréversible.

Cette phase ne s'applique qu'aux installations équipées d'un dispositif de synchronisation automatique ou manuelle approuvé. Obtenir l'autorisation préalable du gestionnaire de réseau (GRD).

N°	Action / Description	Responsable	Résultat / Visa
4.1	Obtenir l'autorisation écrite du gestionnaire de réseau (GRD) pour le couplage en parallèle	Responsable Site / CC	_____
4.2	Vérifier la présence et la qualité du réseau : U = 400 V ± 5 %, f = 50 Hz ± 0,2 Hz, THD < 5 %	MES	_____
4.3	Activer la fonction synchronisation sur le coffret de commande (mode AUTO SYNCHRO)	MES	_____
4.4	Observer les indicateurs de synchronisation : synchroscope, lampes de synchronisation ou IHM numérique	Opérateur / MES	_____

N°	Action / Description	Responsable	Résultat / Visa
4.5	Attendre le signal d'autorisation de couplage du synchroniseur (déphasage < 5°, ΔU < 2 %, Δf < 0,2 Hz)	Opérateur / MES	_____
4.6	Fermer le coupleur (disjoncteur de couplage réseau/GE) sur ordre du synchroniseur	Opérateur sur ordre MES	_____
4.7	Vérifier l'absence de courant de circulation entre GE et réseau > 5 % In — réajuster AVR si nécessaire	MES	_____
4.8	Répartir la charge entre GE et réseau selon la consigne (ex. : GE 50 % / Réseau 50 %)	Opérateur / MES	_____
4.9	Surveiller les paramètres pendant 15 minutes de fonctionnement en parallèle stable	Opérateur	_____
4.10	Consigner les paramètres de couplage dans le PV : U, f, P, Q, cos φ, courant de chaque source	MES	_____

7.5 Phase 5 — Arrêt normal et basculement

Procédure d'arrêt normal du groupe électrogène après tests ou en fin de besoin.

N°	Action / Description	Responsable	Résultat / Visa
5.1	Si couplage en parallèle : transférer progressivement la charge vers le réseau (décharger le GE à < 10 % Pn)	Opérateur / MES	_____
5.2	Ouvrir le coupleur réseau/GE (disjoncteur de couplage) — vérifier que le GE n'exporte plus de puissance	Opérateur	_____
5.3	Délester les charges TGBT progressivement (ordre inverse de la mise en charge)	Opérateur	_____
5.4	Ouvrir le disjoncteur principal de sortie du GE	Opérateur	_____
5.5	Laisser tourner le moteur à vide pendant 3 à 5 minutes (refroidissement moteur)	Opérateur	_____
5.6	Effectuer l'arrêt moteur depuis le coffret (bouton ARRET ou commande AUTO)	Opérateur	_____
5.7	Vérifier l'arrêt complet du groupe — moteur et alternateur à l'arrêt total	Opérateur	_____
5.8	Consigner l'heure d'arrêt, le nombre d'heures de fonctionnement et les observations dans le registre	Opérateur / MES	_____

8. PARAMÈTRES DE CONTRÔLE ET SEUILS D'ALARME

Paramètre	Valeur nominale	Seuil d'alarme	Seuil de déclenchement
Tension de sortie (U entre phases)	**400 V AC**	< 380 V ou > 420 V	< 360 V ou > 440 V
Fréquence	**50,0 Hz**	< 49 Hz ou > 51 Hz	< 47 Hz ou > 53 Hz
Pression d'huile moteur	**3,0 – 5,5 bar**	< 2,5 bar	< 1,5 bar (arrêt auto)
Température eau de refroidissement	**75 – 90 °C**	> 95 °C	> 105 °C (arrêt auto)
Tension batterie de démarrage	**24 V DC (ou 12 V)**	< 22 V DC	< 20 V DC
Charge GE (puissance active)	**0 – 100 % Pn**	> 80 % Pn	> 110 % Pn
Facteur de puissance (cos φ)	**0,8 – 1,0**	< 0,7 (inductif)	< 0,6
Déséquilibre de tension entre phases	**< 1 %**	> 2 %	> 5 %
Courant de court-circuit (protection)	**Selon calibre disj.**	Alarme surintensité	Déclenchement instantané
Niveau carburant	**> 25 %**	< 25 % (alarme basse)	< 10 % (arrêt programmé)

9. PROCÉDURE EN CAS D'ANOMALIE OU D'INCIDENT

> ⚠ **DANGER**
> En cas de défaut grave (feu, fuite de carburant, explosion de batterie, électrocution), activer immédiatement l'arrêt d'urgence, évacuer la zone et alerter les secours (18 / 15 / 112) avant toute autre action.

9.1 Arrêt d'urgence

1. Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence (coup de poing rouge) du coffret de commande
2. Ouvrir le robinet d'arrêt carburant (vanne de sécurité) si accessible en toute sécurité
3. Ouvrir le disjoncteur principal de sortie du GE
4. Évacuer le local — ne pas rentrer si présence de fumée, flamme ou odeur de gaz
5. Alerter les secours et le Responsable de Site
6. Ne pas tenter de redémarrer sans diagnostic complet et autorisation du Responsable

9.2 Défaut de démarrage (moteur ne démarre pas)

7. Vérifier la tension de la batterie de démarrage (minimum 22 V DC / 11 V selon version)
8. Vérifier le niveau de carburant et l'absence d'air dans le circuit d'alimentation
9. Vérifier les alarmes actives sur l'IHM (pression d'huile basse, température haute, urgence active)

10. Purger le circuit de carburant si nécessaire (pompe de purge manuelle)
11. Après 3 tentatives de démarrage infructueuses : ARRÊTER et appeler le technicien maintenance
12. Ne pas forcer le démarreur au-delà des spécifications constructeur (risque de surchauffe)

9.3 Tension de sortie hors tolérance après démarrage

13. Vérifier les réglages de l'AVR (potentiomètre de tension ou paramètre numérique)
14. Vérifier l'absence de court-circuit ou de surcharge sur le circuit de sortie
15. Mesurer les tensions entre phases (U12, U23, U31) — identifier la phase défaillante
16. Vérifier le câblage du bobinage alternateur et les connexions au coffret de commande
17. Si le défaut persiste : NE PAS connecter de charge — appeler le constructeur

9.4 Surchauffe moteur (température eau > seuil alarme)

18. Réduire immédiatement la charge à < 50 % de la puissance nominale
19. Vérifier le niveau de liquide de refroidissement (SANS OUVRIR le bouchon moteur chaud)
20. Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur et du thermostat
21. Vérifier que les grilles de ventilation du local ne sont pas obstruées
22. Si la température continue de monter : arrêt moteur et refroidissement naturel pendant 30 min minimum

9.5 Incendie dans le local groupe

23. ACTIVER L'ALARME INCENDIE et appeler le 18
24. Arrêt d'urgence du groupe (coup de poing rouge)
25. Couper l'alimentation carburant (vanne principale)
26. Utiliser l'extincteur CO2 ou poudre ABC — NE JAMAIS utiliser d'eau sur un feu électrique
27. Évacuer le local et confiner (fermer les portes coupe-feu)
28. Ne pas rentrer dans le local avant intervention des pompiers

10. MAINTENANCE PRÉVENTIVE ASSOCIÉE

Les opérations de maintenance suivantes doivent être planifiées en lien avec les énergisations périodiques :

Toutes les semaines	Démarrage d'essai à vide (10 min minimum) — vérification niveaux, alarmes, autonomie batterie
Tous les mois	Test en charge (30 min à 75 % Pn) — mesure des paramètres électriques et mécaniques

Tous les 250 h / 1 an	Vidange huile moteur + changement filtre — vérification courroies et liquide refroidissement
Tous les 500 h / 2 ans	Changement filtres (air, carburant, huile) — contrôle injecteurs — test batteries
Tous les 1000 h / 5 ans	Révision complète moteur et alternateur — test diélectrique bobinage — remplacement bougies/préchauffage
Après chaque démarrage	Consignation dans le registre : durée, charge, anomalies, niveaux en fin de fonctionnement

11. REGISTRE DES MANŒUVRES — PROCÈS-VERBAL D'ÉNERGISATION

Date	Heure	Opération effectuée	Valeur mesurée	Opérateur / Visa
__/__/____	__h__			
__/__/____	__h__			
__/__/____	__h__			
__/__/____	__h__			
__/__/____	__h__			
__/__/____	__h__			
__/__/____	__h__			
__/__/____	__h__			
__/__/____	__h__			
__/__/____	__h__			
__/__/____	__h__			
__/__/____	__h__			

Clôture et validation du PV

Groupe électrogène identifié	N° de série : _____ Puissance nominale : _____ kVA
Date / Heure de mise en service	_____
Tension mesurée (U12 / U23 / U31)	_____ V / _____ V / _____ V
Fréquence mesurée	_____ Hz

Charge de test (% Pn)	_____ % Durée : _____ min
Pression d'huile en charge	_____ bar
Température eau en charge	_____ °C
Observations / anomalies notées	
Signature Chargé de Consignation	_____
Signature Technicien MES / Constructeur	_____
Signature Responsable Électrique Site	_____

12. HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Rév.	Date	Description des modifications	Auteur
00	01/01/2026	Création initiale du document	Service Technique
01	29/05/2026	Ajout procédure couplage parallèle, table paramètres et check-lists détaillées	Service Technique

— FIN DU DOCUMENT —